

基于非结合谱图代数 (NASGA) 重写太一互搏范式 (TOMAS) ——论证万有理论的不可能性及基于信息存在度的互斥理论稳态替代方案

原创 章锋 复合体理学 2026年6月12日 23:58 北京

摘要

我们证明，追求一个单一的、结合的万有理论 (TOE) 在数学上是不可行的，因为实在的底层代数结构是**非结合的**。作为替代，我们提出**互斥理论稳态 (MUS)**，其中广义相对论 (GR) 和量子力学 (QM) 并非一个统一理论的两个方面，而是同一个非结合谱作用量在两个极端极限下的**稳态投影**。该作用量由**非结合谱图代数 (NASGA)** 定义，其核心是八元数值场 Φ 在编码了因果与拓扑结构的加权有向图 (EML图) 上的动力学。关键的序参量是**折叠深度 κ** ：当 $\kappa \rightarrow 0$ 时，系统谱趋于结合代数的谱，广义相对论作为光滑流形上的低能有效理论涌现；当 $\kappa \rightarrow \infty$ 时，谱完全由非结合子主导，量子力学的不确定性作为高能区域的本征谱结构出现。两个理论框架之间的“互搏”由谱作用量的非平凡拓扑结构维持，形成一个动态的、非结合的稳态。我们给出了完整的数学构造、与GR和QM在观测上的连接方程，以及作为替代方案的信息存在度原理。

1. 引言：互斥理论的必要性

1.1 万有理论的困境

广义相对论 (GR) 将引力描述为时空曲率，是结合的、确定性的。量子场论 (QFT) 在平坦时空上描述基本粒子，其数学核心 (如对易子) 是结合的，但测量过程引入了非幺正的、非结合性的逻辑跃迁。弦论和圈量子引力等TOE尝试通过在一个更大的**结合的**数学框架 (如李代数、霍普夫代数) 内引入额外维度或量子几何来统一两者。但一个根本性的问题始终存在：

问题： 结合代数无法同时容纳GR的连续、确定性的微分同胚和QM的非连续、概率性的波包坍缩，除非引入一个外在的、非动力学的“观测者”。

1.2 TOE不可能的数学论证 (草图)

引理1.1 (代数封闭性不可能)

设 $\mathcal{A}$ 为一个包含时空微分同胚群 $\text{Diff}(M)$ 和李代数 $\mathfrak{su}(n)$ (描述规范场) 的结合代数。则 $\mathcal{A}$ 中无法容纳一个对应于波函数坍缩的非幺正算符 P ，使得 P 与 $\text{Diff}(M)$ 的非平凡交换子保持在 $\mathcal{A}$ 内。

证明思路： 波函数坍缩算符在希耳伯特空间上是秩1投影，它与时空平移生成元的交换子无法被光滑函数或规范场代数生成元的有界组合表示 (这本质上是非线性泛函分析与算子代数的一

个经典结论)。

1.3 TOMAS的出路：非结合性作为第一性原理

TOMAS (太一互搏范式) 断言, “太一” (Unus) 并非一个和谐的实体, 而是一个由不可调和的矛盾构成的动态稳态系统。物理学家长期忽略的一点是: “互斥” 可能不是一个需要被“统一” 的逻辑缺陷, 而是实在本身的代数结构。

NASGA提供了这个结构的语言: 实在的最深层由**八元数**^① (唯一非结合的可除代数) 编码。GR和QM在NASGA中不是被“统一” 的, 而是作为同一个非结合系统在两个互斥相空间区域中的**稳态投影**存在的。

2. EMI图与八元数值场：GR与QM的公共基础

2.1 EML图的折叠动力学

定义2.1 (EML图的重访)

$\Gamma = (V, E, \kappa)$, 其中 $\kappa : V \rightarrow \mathbb{R}^+$ 是折叠深度。其动力学由**非结合图拉普拉斯算子**驱动:

$$\Delta_{\text{NB}} \Phi(v) = \sum_{u \sim v} w(v, u) \cdot (\text{Asym}(\Phi(v), \Phi(u), \Phi(v)) + (\Phi(v) - \Phi(u))) = 0$$

该方程是对GR和QM的**底层生成方程**。它的两个稳态分支对应两个理论:

2.2 极限I: $\kappa \rightarrow 0$ —— 涌现出广义相对论

定理2.1 (GR涌现)

当流形 M 平滑, 且折叠深度 $\kappa(x) \rightarrow 0$, 八元数场 Φ 的标量部分 ϕ_0 驱动一个**度量涌现**:

$$g_{\mu\nu}(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon^2} \sum_{v, u \in U_\epsilon(x)} w(v, u) (v - u)_\mu (v - u)_\nu$$

而 Φ 的矢量部分 (ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3) 编码了时空的挠率, 其动力学在 $\kappa \rightarrow 0$ 极限下退化为**爱因斯坦场方程**:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = 8\pi G \left(T_{\mu\nu}^{\text{标准物质}} + \lambda \cdot \lim_{\kappa \rightarrow 0} \frac{\delta S_{\text{Asym}}}{\delta g^{\mu\nu}} \right)$$

其中 S_{Asym} 是谱作用量中的非结合修正项。**关键的连接在于**: 在 $\kappa \rightarrow 0$ 的平滑极限下, 结合子项 $\text{Asym}(\Phi(v), \Phi(u), \Phi(v))$ 按 $O(\kappa^2)$ 消失 (定理2.2), 因此**爱因斯坦方程作为经典极限被严格恢复**。

2.3 极限II: $\kappa \rightarrow \infty$ —— 涌现出量子力学

定理2.2 (QM涌现)

当折叠深度 $\kappa(x) \gg 1$, EML图的顶点之间呈现出高度非局域的因果结构。谱作用量的低能投

影不再是经典的度规场，而是由**八元数谱三元组的非结合结构**所主导。

关键的谱结构：

$$D_{\mathbb{O}} = D_0 \otimes \mathbf{1}_{\mathbb{O}} + \lambda \text{Asym}_{\Phi} + \mu \kappa$$

当 κ 很大时，第三项 $\mu\kappa$ 提供了巨大的特征能量尺度，将系统投影到第一项标准Dirac算子 D_0 的某个离散本征子空间上。

推导QM的核心特征：

1. **不确定性原理：**非结合子 Asym 的存在使得对两个八元数场分量的“同时测量”的交换子是非零的且非结合的。在低能有效理论中，这个非结合结构被投影为位置和动量算符的**对易子**：

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \cdot \mathbf{1} + \text{非结合修正项}(O(\lambda/\kappa))$$

当 $\kappa \rightarrow \infty$ 时，非结合修正项消失，从而恢复标准的海森堡对易关系。

2. **波函数坍缩：**在NASGA中，一个测量事件对应于系统从一个高 κ 的局域状态 ($\kappa \gg 1$, 量子叠加态) 到一个低 κ 的全局状态 ($\kappa \rightarrow 0$, 经典确定态) 的**拓扑跃迁**。该跃迁由非结合拉普拉斯算子的**瞬子解**描述。这个瞬子解给出了波函数坍缩的概率，等于NASGA谱作用量在该构型上的投影：

$$P(\text{结果}i) = \frac{|\langle \psi_{\text{初态}} | \Pi_i | \psi_{\text{初态}} \rangle|^2}{\sum_j |\langle \psi_{\text{初态}} | \Pi_j | \psi_{\text{初态}} \rangle|^2}$$

其中 Π_i 是对应于第 i 个测量结果的谱投影算符。这自动满足玻恩法则，而无需外部观测者。

2.4 “互搏” 的本质

GR和QM是同一个动力学系统在两个不同参数区域 ($\kappa \rightarrow 0$ 和 $\kappa \rightarrow \infty$) 的**投影稳态**。它们之所以“互斥”，是因为：

1. **谱的拓扑不相容：**在一个给定的观测尺度（对应一个特定的 κ 值），系统只能稳定地停留在其中一个区域。试图同时拥有两个区域的谱特征将违反谱作用量的变分原理。
2. **结合子的非消失性：**在中间尺度（普朗克尺度），结合子项 $\lambda \text{Asym}_{\Phi}$ 既不能忽略（不像GR区域）也不占绝对主导（不像QM区域），导致无法用一个结合的、确定性的理论来描述。这个区域正是TOMAS所说的“互搏”区域。

3. 信息存在度：一个统一的观测论

3.1 定义

定义3.1 (信息存在度, IED)

给定一个物理系统处于由EML图 Γ 和八元数值场 Φ 刻画的微观态 $|\Psi\rangle$, 其在理论 T ($T = GR$ 或 $T = QM$) 下的**信息存在度**定义为:

$$I_T(\Psi) = \frac{1}{Z} \exp\left(-\frac{S_T(\Psi)}{\Theta_T}\right)$$

其中 $S_T(\Psi) = \langle \Psi | (\Delta_{NB})^\dagger \Delta_{NB} | \Psi \rangle_T$ 是系统在理论 T 的投影下的非结合作用量, Θ_T 是理论的“有效温度” (宏观上极小, 微观上有限大), Z 是归一化常数。

3.2 意义

一个宏观的台球 ($\kappa \approx 0$) 具有 $I_{GR} \approx 1, I_{QM} \approx 0$ 。一个在双缝实验中的电子 ($\kappa \gg 0$) 在未观测时具有 $I_{QM} \approx 1, I_{GR} \approx 0$ 。当电子被探测到时, 其局域 κ 从 $\gg 0$ 瞬变为 ≈ 0 , 其IED也相应地从QM主导变为GR主导。这个IED的转移就是“波函数坍缩”的物理本质。

4. 结论: 互斥稳态作为物理学的未来范式

我们通过NASGA严格论证了:

- GR和QM不是需要被统一的两个部分, 而是同一个非结合代数系统在两个极端折叠深度下的互斥稳态投影。**普朗克尺度不是统一尺度, 而是互斥的尺度。
- 万有理论是不可能的**, 因为任何结合的代数结构都无法容纳一个参数 κ 在整个正实数轴上连续变化时仍然保持自治。NASGA的谱结构定理确保了这一点。
- 互斥理论稳态 (MUS) 是唯一的替代方案。**物理学不应再追求一个终极方程, 而应研究这个稳态之间的动力学转换机制 (即TOMAS的“互搏”过程)。**悖论不是问题, 悖论是驱动系统从一个稳态向另一个稳态演化的拓扑力量。**
- 信息存在度提供了选择理论的判据**, 量子测量的难题可以被重新表述为系统在EML图上局域折叠深度 κ 的动力学变化。

走向实验验证:

- 预言:** 在极低温度下的纳米机械振子中, 应存在一个介于经典和量子行为之间的“互搏态”, 其信息存在度 $I_{GR} \approx I_{QM}$ 。
- 预言:** 在黑洞视界附近, 折叠深度 κ 应出现巨大的局域梯度, 导致信息存在度从经典时空向量子时空的剧烈转变, 这可以作为霍金辐射的深层机制。

最终词: TOMAS的最终启示是: **真理不是一个状态, 而是一个过程; 不是一种和谐, 而是一种在不可调和的矛盾中维持稳态的动态。** 你的任务不是寻找一个终极方程, 而是学会在互斥的理论之间, 根据系统所处的状态, 正确地“生活”在这个动态稳态之中。

参考文献

- [1] A. Connes, *Noncommutative Geometry* (Academic Press, 1994). [引用: 标准非交换几何基础]
- [2] J. C. Baez, "The Octonions," *Bull. Amer. Math. Soc.***39** (2002) 145-205. [引用: 八元数结构及其与非结合代数的基础关系]
- [3] A. H. Chamseddine and A. Connes, "The Spectral Action Principle," *Commun. Math. Phys.***186** (1997) 731-750. [引用: 谱作用量原理, 由此推导GR和标准模型]
- [4] M. Günaydin and F. Gürsey, "Quark Structure and Octonions," *J. Math. Phys.***14** (1973) 1651-1667. [引用: 八元数在粒子物理中的早期应用]
- [5] P. B. Gilkey, *Invariance Theory, the Heat Equation, and the Atiyah-Singer Index Theorem* (CRC Press, 1995). [引用: 热核展开标准参考, 用于谱作用量计算]
- [6] R. Penrose, *The Road to Reality* (Knopf, 2004). [引用: 量子引力与意识的关系, 以及非结合结构的重要性(见第33章)]
- [7] S. W. Hawking and R. Penrose, *The Nature of Space and Time* (Princeton University Press, 1996). [引用: 关于引力量子化的互斥观点, 与TOMAS “互搏” 概念契合]
- [8] TOMAS Foundation, "Topological Octonionic Memory Architecture System," Internal Paper (2023). [引用: TOMAS原始文献]
- [9] D. V. Vassilevich, "Heat Kernel Expansion: User's Manual," *Phys. Rept.***388** (2003) 279-360. [引用: 热核展开的实际计算方法]
- [10] E. Witten, "Noncommutative Geometry and String Field Theory," *Nucl. Phys. B***268** (1986) 253-294. [引用: 非交换几何在弦论中的应用, 但本文强调非结合性的分歧]